



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Facultad de Ciencias

Escuela de Informática
INF-5210: Proyecto de Informática

Unidad 3 – Introducción a CSS

(Cascading Style Sheets: Hojas de Estilo en Cascada)



Preparado por:
Mtra. Raysa Vásquez y Mtro. José Ariel Pereyra
Con la colaboración de:
Prof. Franchy Reyes

CSS

- CSS (siglas en inglés de **Cascading Style Sheets**), en español "**Hojas de Estilo en Cascada**", es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un **lenguaje de marcado**.
- Es muy usado para establecer el diseño visual de los **documentos web** e interfaces de usuario.

Selectores de CSS

- Son patrones que se utilizan para seleccionar los elementos que desea aplicar estilo y los principales son:

Elemento

ID

Clase

y muchos otros...

Selectores de elemento

El selector de elemento (*nombre-del-elemento*) selecciona todos los elementos HTML con ese nombre.

Sintaxis:

```
nombre-del-elemento {  
  Declaración CSS;  
}
```

Selector

Declaración

h1 { color: #FF0000; background: #00FF00 }

Propiedad

Valor

Propiedad

Valor

Separador
(dos puntos)

Separador
(punto y coma)

Separador
(dos puntos)

Regla de Estilo

Selector de ID

- El selector de id (*#nombre-del-id*) selecciona el elemento con el atributo **id** especificado. Un **id** específico debe ser único en un documento HTML (no debe repetirse).

Sintaxis

```
#id {  
    Declaración CSS;  
}
```

```
#saludo {  
    color: yellow;  
}
```

```
<p id="saludo">  
    Hola  
</p>
```

Selectores de clase

- El selector por clase (*.nombre-de-la-clase*) selecciona los elementos con un atributo *class* específico. El atributo *class* se coloca para nombrar elementos con características similares, a los que se desea aplicar el mismo estilo.

Sintaxis

```
.nombre-de-la-clase {  
  Declaración CSS;  
}
```

```
.texto {  
  color: blue;  
}
```

```
<p class="texto">  
  Las clases  
</p>
```

Se pueden colocar estilos CSS en tres lugares:

1. En la etiqueta de apertura, usando el atributo **style**.

Ejemplo: `<p style="color: blue;">Esto es un párrafo.</p>`

2. En la sección **<head>** del documento HTML, dentro del elemento **<style>**.

Ejemplo:

```
<style>
  p{
    background-color: blue;
  }
</style>
```

3. Usando una hoja de estilo externa y haciendo referencia a ella usando el elemento **<link>** en la sección **<head>** del documento HTML.

Ejemplo: `<link rel="stylesheet" href="estilo.css">`

Unidades de Medidas

- Las medidas en CSS se emplean, entre otras, para definir la altura, anchura y márgenes de los elementos y para establecer el tamaño de letra del texto.
 - **%** : significa porcentaje
 - **in** : pulgadas;
 - **cm** : centímetros
 - **mm** : milímetros
 - **em** : 1em es igual al tamaño actual de una fuente. 2em significa dos veces el tamaño de la fuente actual.
 - **ex** : es generalmente la mitad del tamaño de la fuente actual.
 - **pt** : punto (1 pt es lo mismo que 1/72 pulgadas)
 - **pc** : pica. Lo mismo que 12 puntos.
 - **px** : pixeles.

Posicionamiento

El posicionamiento es conveniente para utilizar, en un elemento HTML, propiedades tales como: **top, left, right y bottom**.

Los tipos de posicionamiento son los siguientes:

- **static**: Corresponde al posicionamiento normal o estático. Los elementos se colocan en el orden que aparecen en el documento HTML.
- **relative**: Corresponde al posicionamiento relativo. El elemento se posiciona con relacion a su posicion normal.
- **absolute**: Corresponde al posicionamiento absoluto. El elemento se posiciona relativo a su ancestro más cercano que tenga posicion diferente de **static**.
- **fixed**: Corresponde al posicionamiento fijo. El elemento se posiciona y estiliza de acuerdo con el area visible del navegador.

[Libros web https://librosweb.es/libro/css/capitulo-5/posicionamiento.html](https://librosweb.es/libro/css/capitulo-5/posicionamiento.html)

Tipografía

- Las fuentes (tipografías) también tienen cabida dentro del mundo del CSS. De hecho, son muy importantes. La elección de una tipografía, su tamaño, color, interlineado y otras características pueden cambiar, de forma consciente o inconsciente, la forma en la que una persona interpreta o capta los contenidos de una página web

Propiedad	Valor	Significado
font-family:	<u>fuentes</u>	Indica el nombre de la fuente (tipografía) a utilizar.
font-size:	<u>tamaño</u>	Indica el tamaño de la fuente.

Comentarios en CSS

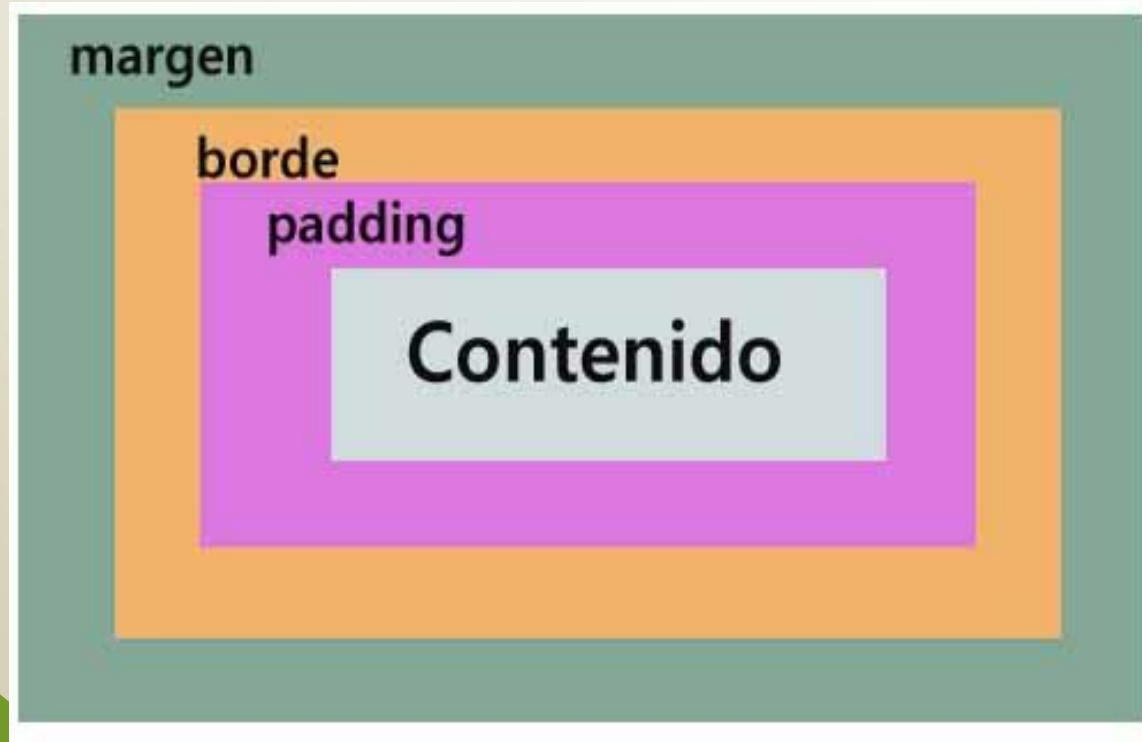
- Los comentarios en CSS se hacen utilizando comenzando con `/*` seguido del comentario y luego se cierran usando `*/`
 - Ejemplo: `/*Esto es un comentario CSS*/`
- Se usan de igual forma para comentarios de una sola línea o para múltiples líneas.

`/*`

Esto es un comentario CSS
con múltiples líneas.

`*/`

Modelos de Cajas



padding: Es el espacio de relleno que separa al elemento HTML de su **borde**. El color de fondo del padding es el mismo que el color de fondo del contenido.

border: Borde visible o invisible que enmarca al elemento. Podemos definir de qué color, tipo y grosor será cada borde.

margin: Indica el margen entre este elemento y el siguiente (hacia cualquiera de sus lados). Su color de fondo será transparente.

Propiedades Shorthand

- Shorthand es la palabra inglesa que significa taquigrafía. En CSS se usa (al igual que la taquigrafía) para escribir varias propiedades usando solo una.
 - Ejemplos:

```
/*Forma Extendida*/  
div{  
    margin-top: 10px;  
    margin-right: 10px;  
    margin-bottom: 10px;  
    margin-left: 10px;  
}
```

```
/*Shorthand (aplica el mismo tamaño a todos los lados)*/  
div{  
    margin: 10px;  
}
```

Propiedades Shorthand

- Shorthand es la palabra inglesa que significa taquigrafía. En CSS se usa (al igual que la taquigrafía) para escribir varias propiedades usando solo una.
 - Ejemplos:

```
/*Forma Extendida*/  
div{  
    margin-top: 10px;  
    margin-right: 20px;  
    margin-bottom: 30px;  
    margin-left: 15px;  
}
```

```
/*Shorthand (los tamaños se colocan separados por  
espacios y se aplicarán en el orden de las agujas del  
reloj, comenzando por arriba)*/  
div{  
    margin: 10px 20px 30px 15px;  
}
```

margin-
top

margin-right

margin-
bottom

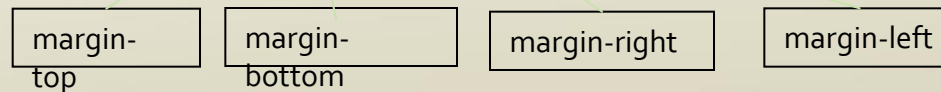
margin-left

Propiedades Shorthand

- Shorthand es la palabra inglesa que significa taquigrafía. En CSS se usa (al igual que la taquigrafía) para escribir varias propiedades usando solo una.
 - Ejemplos:

```
/*Forma Extendida*/  
div{  
    margin-top: 10px;  
    margin-right: 30px;  
    margin-bottom: 10px;  
    margin-left: 30px;  
}
```

```
/*Shorthand (al usar solo dos valores, el primer valor  
se aplica arriba y abajo y el segundo valor se aplica  
en la izquierda y la derecha)*/  
div{  
    margin: 10px 30px;  
}
```



Propiedades Shorthand

- También se pueden aplicar propiedades shorthand al borde, al padding, entre otros...
 - Ejemplos:

```
/*Forma Extendida*/  
div{  
    padding-top: 10px;  
    padding-right: 30px;  
    padding-bottom: 10px;  
    padding-left: 30px;  
}
```

```
/*Shorthand (al usar solo dos valores, el primer valor  
se aplica arriba y abajo y el segundo valor se aplica  
en la izquierda y la derecha)*/  
div{  
    padding: 10px 30px;  
}
```

padding-top

padding-bottom

padding-right

padding-left

Transiciones

- Las transiciones CSS le permiten cambiar los valores de las propiedades sin problemas (de un valor a otro), a lo largo de una duración determinada.

```
div {  
  transition-property: width;  
  transition-duration: 2s;  
  transition-timing-function: linear;  
  transition-delay: 1s;  
}
```

```
div {  
  transition: width 2s linear 1s;  
}
```

Frameworks

Un *framework* es una colección de código predefinido que facilita la creación de diseños y estilos de sitios web de manera rápida y uniforme. Estos frameworks contienen código reutilizable y listo para usar que abarca elementos y componentes de diseño comunes, permitiendo su aplicación sencilla sobre el HTML básico para desarrollar interfaces de usuario o diseños de sitios web que sean visualmente atractivos y coherentes.

